Formigas em embaúbas: onde fica a sala de jantar?

M.C. Nascimento[1*], J. R. Cortinoz[1], C. Barbosa-Oliveira[2]

1- Departamento de Biologia Animal, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas
*nascimento_mc@yahoo.com.br
2- Departamento de Ecologia, Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo

INTRODUÇÃO

Muitas espécies do gênero *Cecropia* (embaúbas) exibem associação com formigas. As embaúbas fornecem às formigas abrigo e glóbulos ricos em glicogênio (corpúsculos Müllerianos), produzidos nas triquílias, que em contrapartida, removem organismos que encontram durante o seu deslocamento na planta.

Há indícios de que a produção de corpúsculos Müllerianos seja maior em triquílias de folhas mais jovens. Tais folhas são mais vulneráveis à herbivoria do que folhas mais velhas, possivelmente devido ao alto valor nutricional e redução ou ausência de compostos secundários. Assim, a alta produção de corpúsculos Müllerianos nessa região aumentaria o fluxo de formigas no local, o que conferiria maior proteção contra herbivoria.



Cecropia pachystachya



Triquilia

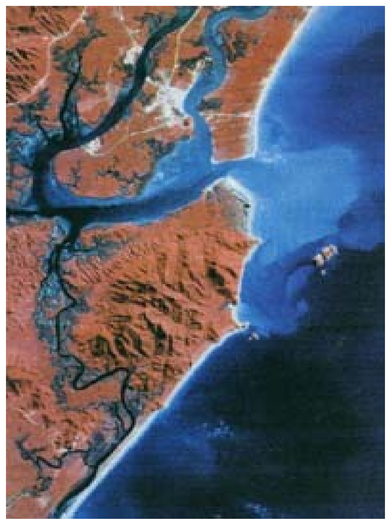


Triquilia em detalhe com os corpúsculos Müllerianos

Assim o nosso objetivo foi testar: (1) se existe um gradiente vertical na produção de corpúsculos Müllerianos em *Cecropia pachystachya*, nossa hipótese era que folhas apicais teriam mais corpúsculos por triquílias que as folhas restantes; e (2) se a produção de corpúsculos difere entre plantas em função da colonização por formigas, com a hipótese de que a produção de corpúsculos varia entre indivíduos colonizados ou não por formigas.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos o trabalho no Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC), localizado no litoral sul do Estado de São Paulo, em uma área de transição entre mata de restinga e mata de encosta ao longo da trilha Trans Cardoso. Contamos os corpúsculos Müllerianos na triquília de todas as folhas de 55 indivíduos de *C. pachystachya* e classificamos quanto à presença (ou não) de colônias de formigas nessas árvores.



Ilha do Cardoso - SP

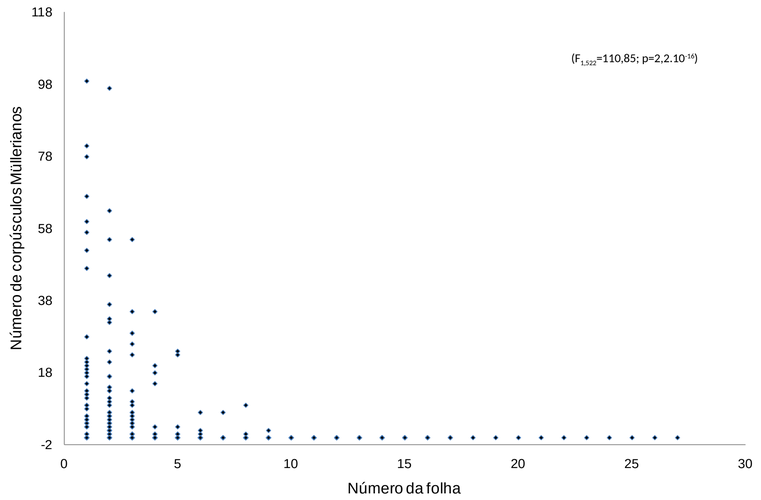


Trilha Trans Cardoso

Testamos se as triquílias de folhas mais jovens produziam mais corpúsculos Müllerianos por uma análise de covariância (ANCOVA). Comparamos se a quantidade média de corpúsculos Müllerianos por triquília diferia entre plantas colonizadas ou não por formigas, por meio de um teste t.

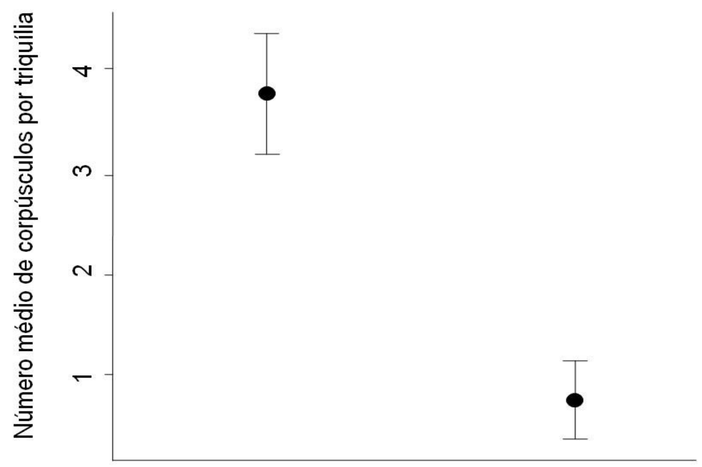
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontramos embaúbas com até 27 folhas, a produção de corpúsculos foi maior e mais concentrada nas folhas apicais, sobretudo nas três folhas mais próximas à gema apical (ANCOVA: $F_{1,522} = 292,54$; $p < 0,001$). Mas não havia triquílias produzindo corpúsculos Müllerianos a partir da 10ª folha.



Investir na maior produção de corpúsculos no ápice da planta pode direcionar a proteção contra herbivoria para as folhas mais jovens. As três primeiras folhas foram as que apresentaram mais corpúsculos, no entanto um estudo realizado no cerrado encontrou maior produção na quarta e na quinta folha. Essa diferença pode estar relacionada ao tipo de vegetação, aos herbívoros presentes e à espécie de formiga mutualística.

As plantas colonizadas por formigas apresentaram, em média, mais corpúsculos por triquília (3,77) do que as não colonizadas (0,722, $t = 4,17$; g.l. = 44,56; $p < 0,001$). Encontramos, ainda, indivíduos jovens que não produziam corpúsculos



A maior produção de corpúsculos em plantas colonizadas pode indicar que inicialmente, a planta produz poucos corpúsculos para a atração de formigas e após a colonização a produção aumenta. Isso pode resultar em economia de energia, uma vez que, a remoção dos corpúsculos estimula a produção, demandando mais energia. Por outro lado, é possível que as formigas selecionem plantas com maior produção de corpúsculos Müllerianos e, por isso, existam indivíduos jovens não colonizados.

CONCLUSÃO

Trata-se de uma relação mutualística muito específica, em que a embaúba conta com a proteção oferecida pelas formigas, sobretudo nas folhas mais jovens, e a produção da recompensa por essa proteção é aumentada após o início da interação (colonização).

AGRADECIMENTOS

À coordenação do curso de campo “Ecologia da Mata Atlântica” em especial ao Dr Glauco Machado e Mariana Lapate, à USP, UNICAMP e PEIC.